U N I V E R S I D A D D E P I U R A

FACULTAD DE INGENIERIA

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES (ICM)

Capítulo III

: ESTRUCTURA Y GEOMETRÍA CRISTALINA

2009

ESTRUCTURA Y GEOMETRÍA CRISTALINA

3.1 Red y celda cristalina

La estructura física de los materiales de ingeniería tiene gran importancia, principalmente en cuanto a la disposición de los átomos, iones o moléculas que constituyen el sólido, además de las fuerzas de enlace entre ellos.

Se dice que un sólido posee **estructura cristalina** si sus átomos o iones están ordenados según una disposición que se repite entres dimensiones.

Se denomina **red espacial** a una red de líneas en tres dimensiones en la que los átomos son los puntos intersección de las rectas. Cada punto de la red tiene idéntico entorno.

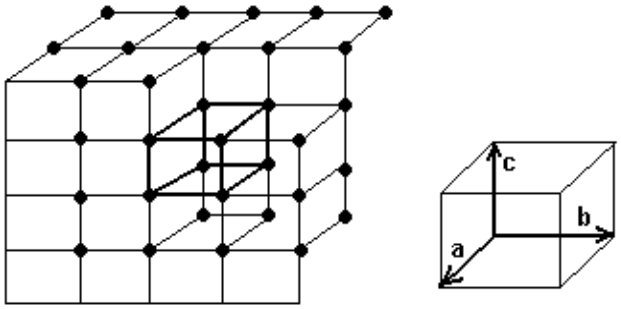


Fig. 3.1 Red espacial y celdilla fundamental

Cada red espacial puede describirse especificando la disposición de los átomos en una celdilla unidad o **celdilla fundamental** (unidad de apilamiento que se repite regularmente).

El tamaño y forma de la celdilla se describe mediante tres vectores **a, b** y **c** con origen en un vértice de la celdilla unidad. Las longitudes de a, b y c, así como los ángulos asociados -α, β y γ-, son las constantes reticulares de la celdilla unidad.

3.2 Sistemas cristalinos y sistemas de Bravais

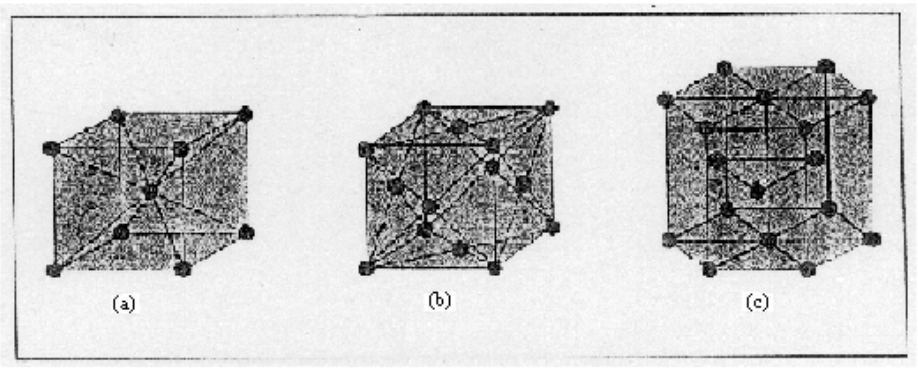
Se ha demostrado que sólo son necesarios 7 sistemas cristalinos para describir las posibles redes y que existen 14 celdillas fundamentales. Existen 4 tipos básicos de celdilla fundamental: simple, centrada en las caras, centrada en el cuerpo y centrada en la base.

Tabla 3.1 Sistemas cristalinos y celdillas fundamentales

Sistema cristalino	Longitudes axiales y ángulos interaxiales	Retículos espaciales
Cúbico	Ejes iguales en ángulos rectos: a = b = c; $\alpha = \beta = \chi = 90$	Cúbico sencillo Cúbico centrado en el cuerpo Cúbico centrado en las caras
Tetragonal	Ejes en ángulos rectos, dos de ellos iguales: a = b $\neq$ c; $\alpha = \beta = \chi = 90$	Tetragonal sencillo Tetragonal centrado en el cuerpo
Ortorrómbico	Ejes distintos en ángulos rectos: a $\neq$ b $\neq$ c; $\alpha = \beta = \chi = 90$	Ortorrómbico sencillo Ortorómbico centrado en el cuerpo Ortorrómbico centrado en las bases Ortorrómbico centrado en las caras
Romboédrico	Ejes iguales, inclinados por igual: a = b = c; $\alpha = \beta = \chi \neq 90$	Romboédrico sencillo
Hexagonal	Ejes iguales a 120° y a 90° con el tercero: : a = b $\neq$ c; ; $\alpha = \beta = 90°$, $\chi = 120°$	Hexagonal sencillo
Monoclínico	Ejes distintos, dos de ellos no forman ángulo recto: a $\neq$ b $\neq$ c; $\alpha = \chi = 90° \neq \beta$	Monoclínico sencillo Monoclínico centrado en la base
Triclínico	Ejes distintos con distinta inclinación y ninguno en ángulo recto: a $\neq$ b $\neq$ c ; $\alpha \neq \beta \neq \chi \neq 90°$	Triclínico sencillo

3.3 Principales estructuras cristalinas metálicas

La mayor parte de los metales (90%) cristalizan al solidificar, en tres estructuras cristalinas compactas: cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras y hexagonal compacta. Los tamaños de las celdas son muy pequeños, por ejemplo, la arista del cubo de Fe fcc es igual a 0,287nm (2,87A°).



Celdillas unidad de las principales estructuras cristalinas metálicas
(a) cúbica centrada en el cuerpo; (b) cúbica centrada en las caras;
(c) hexagonal compacta

Figura N1º 3.2 Principales celdillas fundamentales

3.3.1 Estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo BCC

Consideramos a los átomos como esferas rígidas. La figura Nº 3.3 muestra la disposición de los átomos en la estructura bcc.

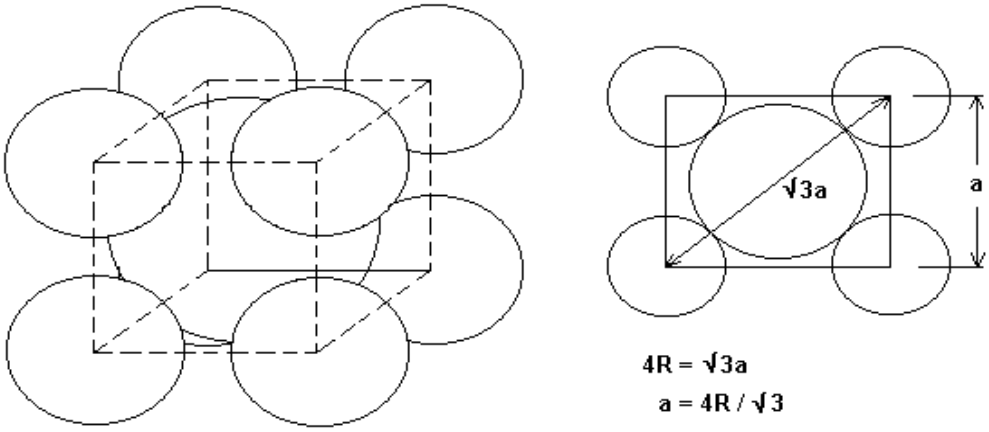


Figura 3.3 Disposición de los átomos es la red tipo bcc.

Hay un átomo en cada vértice y uno en el centro, entonces, el número total de átomos por celda es

$$\frac{1}{8} \times 8 + 1 = 2 \, {}^{átomos}\!/_{celda}$$

Cada átomo está rodeado por ocho vecinos, luego, el **número de coordinación** es 8.

Factor de empaquetamiento atómico

$$APF = \frac{\text{Volumen de átomos de la celdilla unidad}}{\text{Volumen de la celdilla unidad}}$$

en bcc : $Vat = 2at \times \frac{4}{3}\pi R^3$, $R = \sqrt{3}\frac{a}{4}$

$$Vat = 2 \times \frac{4\pi}{3} \times \left(\sqrt{3}\frac{a}{4}\right)^3$$

$$Vcelda = a^3$$

$$APF = 2 \times \frac{4\pi}{3} \times \frac{\left(\sqrt{3}\right)^3 a^3}{4^3 a^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8}$$

$$APF \approx 0.68 = 68\%$$

El volumen de la celda está ocupado por átomos y queda un 32% de espacio vacío. Por esta razón, se dice que no es una estructura muy compacta. Algunos de los metales que solidifican en este sistema son: Fe, Cr, W, Mo, V.

Tabla 3.2Algunos metales con estructuras cristalinas BCC a temperatura ambiente (20°C), con sus constantes reticulares y sus radios atómicos

Metal	**Constante reticular (a), nm**	**Radio atómico R, nm**
Cromo	0,289	0,125
Hierro	0,287	0,124
Molibdeno	0,315	0,136
Potasio	0,533	0,231
Sodio	0,429	0,185
Tántalo	0,330	0,143
Wolframio	0,316	0,137
Vanadio	0,304	0,132

3.3.2 Estructura cúbica centrada en las caras FCC

En este tipo de red, cada átomo se sitúa en el vértice del cubo y en el centro de las caras. El número total de átomos en la red es:

$$8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4 \, {}^{átomos}\!/_{celda}$$

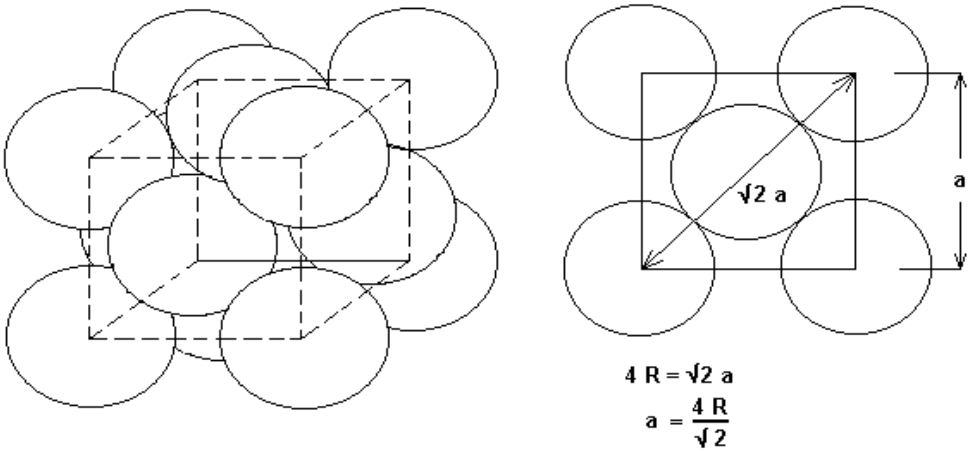


Figura. 3.4 Disposición de los átomos es la red tipo fcc

$$APF = \frac{4 \times \left(4\pi/3\right) R^3}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{2}}{6} \approx 0.74 = 74\%$$

Esta disposición tiene el mayor empaquetamiento de átomos posible. Algunos metales que cristalizan en este sistema: Al, Cu, Pb, Ni, Fe. El índice de coordinación en esta estructura es 12.

Tabla3.3 Algunos metales con estructuras cristalinas FCC a temperatura ambiente (20°C), con sus constantes reticulares y sus radios atómicos

Metal	Constante reticular (a), nm	Radio atómico R, nm
Aluminio	0,405	0,143
Cobre	0,3615	0,128
Hierro	0,408	0,144
Plomo	0,495	0,175
Níquel	0,352	0,125
Platino	0,393	0,139
Plata	0,409	0,144

3.3.3 Estructura cristalina hexagonal compacta HCP

Los metales no cristalizan en el sistema haxagonal simple mostrado antes porque tiene un factor de empaquetamiento demasiado bajo; la compacta es

más estable. Los átomos se disponen en los vértices, en el centro de las bases y en el plano medio del prisma. En total hay 6 átomos por celda:

$$6 \times \frac{1}{6} \times 2 + 3 + 2 \times \frac{1}{2} = 6 \, {}^{átomos}\!/_{celda}$$

Número de coordinación: 12
APF = 0.74
La relación c/a para el HCP es 1,633

Como puede verse, el diámetro atómico depende del sistema cristalino:

- en fcc: $R = {}^{a\sqrt{2}}\!/_{4}$
- en bcc: $R = {}^{a\sqrt{3}}\!/_{4}$
- en hcp: $a = d$

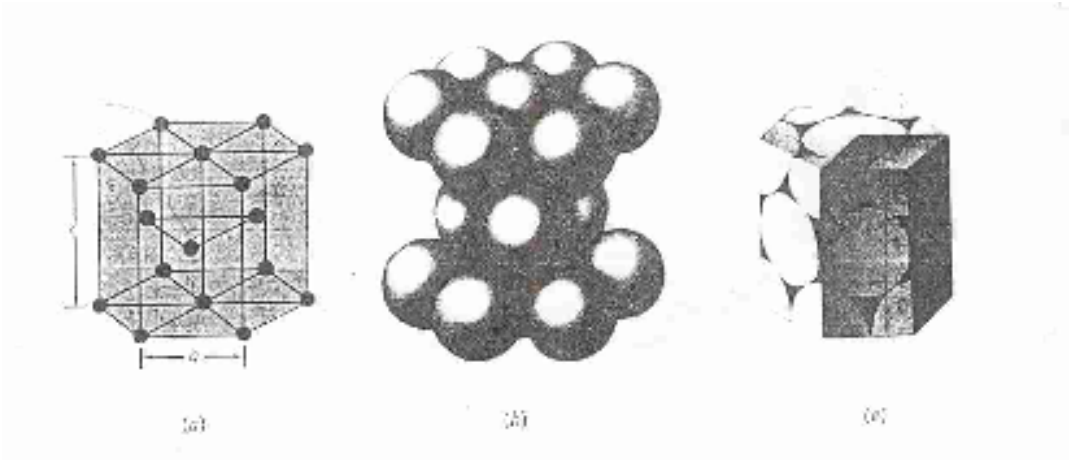


Figura Nº 3.6 Celdilla unidad HCP: a) posiciones atómicas, b) esferas rígidas, c) celdilla aislada.

Tabla 3.4 Algunos metales con estructura HCP a temperatura ambiente (20°C), sus constantes reticulares, sus radios atómicos y relaciones c/a

	Constantes	de Red, nm	Radio	Relación	% de desviación
Metal	**a**	**c**	**Atómico R, nm**	**c/a**	**de la relación ideal**
Cadmio	0,2973	0,5618	0,149	1,890	+15,7
Cinc	0,2665	0,4947	0,133	1,856	+13,6
HCP ideal				1,633	0
Magnesio	0,3209	0,5209	0,160	1,623	-0,66
Cobalto	0,2507	0,4069	0,125	1,623	-0,66
Circonio	0,3231	0,5148	0,160	1,593	-2,45
Titanio	0,2950	0,4683	0,147	1,587	-2,81
Berilio	0,2286	0,3584	0,113	1,568	-3,98

3.4 Polimorfismo o alotropía

Es el fenómeno por el cual el elemento puede existir en más de una estructura cristalina bajo diferentes condiciones de temperatura y presión.

Este fenómeno lo verifican muchos materiales industriales, entre ellos el hierro, cuyas características se deben precisamente al polimorfismo. En la figura 3.7 se muestra la curva de enfriamiento desde el estado líquido, y los cambios alotrópicos, del hierro puro.

Fe : estructura **bcc** $T < 912°C$, $T > 1394°C$
Estructura **fcc** $912 < T < 1394°C$

Para temperaturas mayores a 1539°C el Fe es líquido.

Normalmente los cambios de estructura cristalina en estado sólido conllevan un cambio de volumen, como se ve en la figura 3.8

Durante el calentamiento:

A temperatura ambiente tenemos Feα , a medida que aumenta la temperatura hay aumento de volumen, hasta 912ºC en la que hay una brusca contracción isotérmica: cambio de Feα Feγ . El Feγ a partir de 912 ºC aumenta de volumen (con otro coeficiente de dilatación) hasta 1394 ºC donde al producirse el cambio alotrópico Feγ hacia Feδ hay una brusca dilatación exotérmica, luego al aumentar la temperatura aumenta la longitud en forma proporcional.

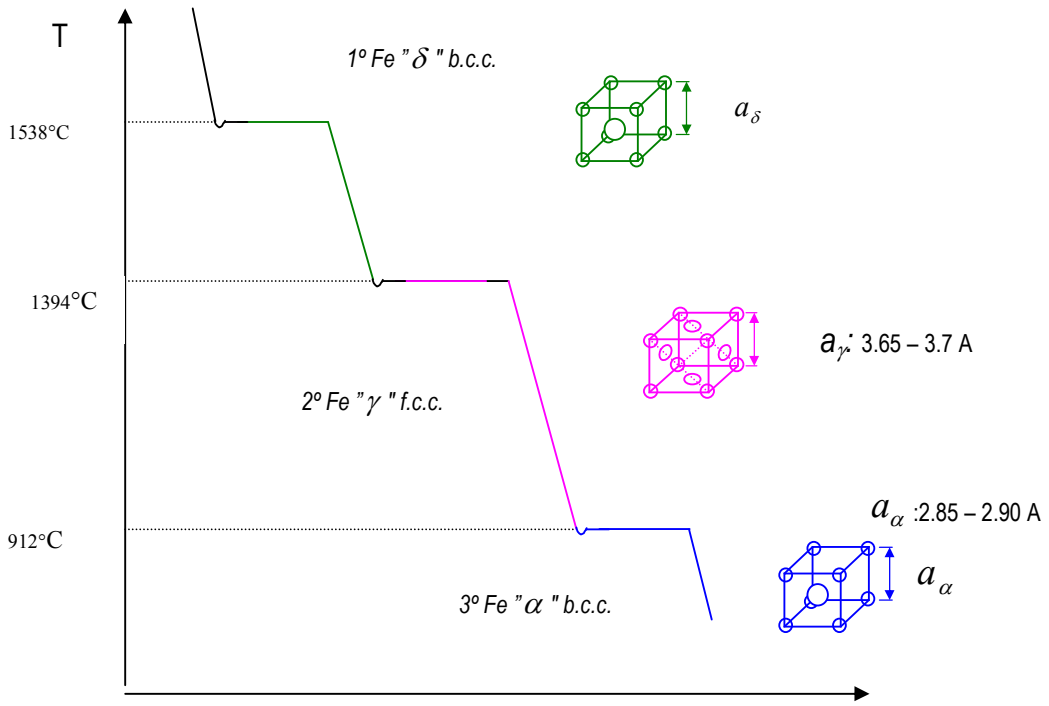


Figura 3.7 Transformaciones alotrópicas del hierro puro

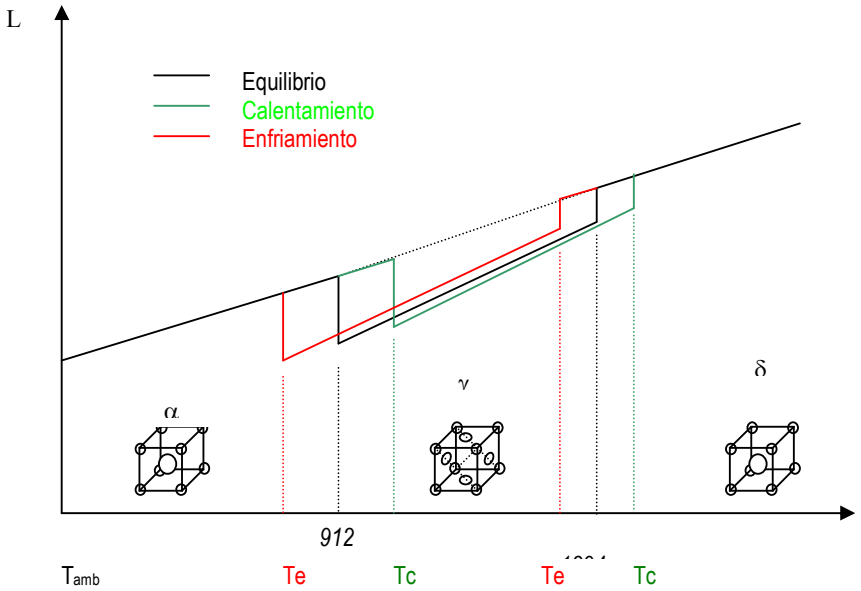


Figura 3.8 Cambios dilatométricos involucrados en las transformaciones alotrópicas del hierro

Durante el enfriamiento:

La transformación Fe$\delta \xrightarrow{1394}$ Feγ se produce con disminución de volumen.

El cambio alotrópico Fe$\gamma \longrightarrow$ Feα se produce con aumento de volumen (aproximadamente 1% de variación de volumen).

Estas son temperaturas teóricas, en la práctica, como las velocidades de enfriamientoe y/o calentamiernto son mayores que las de equilibrio y estas trasnformaciones se dan con mecanismos de nucleación y crecimiento y los que cuenta la difusión , es necesario sobrepasarlas, p.e, en el calentamiento la transformación ocurre cuando se sobrepasa las temperaturas teóricas (a temperaturas más altas) y en el enfriamiento a temperaturas menores (esto da lugar a Ac_3 y Ar_3). A mayores velocidades más se separarán las temperaturas de las de equilibrio.

Ejemplo: cálculo de la variación en volumen asociado a la transformación alotrópica del hierro gamma al hierro alfa, considerando que no cambia el volumen atómico.

fcc :

$$a = 4R/\sqrt{2}$$

bcc :

$$a = 4R/\sqrt{3}$$

Volumen por átomo fcc :

$$\frac{a^3}{4} = \frac{\left(4R/\sqrt{2}\right)^3}{4} = 5.66R^3$$

Volumen por átomo bcc :

$$\frac{a^3}{2} = \frac{\left(4R/\sqrt{3}\right)^3}{2} = 6.10R^3$$

$$\frac{\Delta V}{Vfcc} = \frac{Vf - Vo}{Vo} = \frac{6.10R^3 - 5.66R^3}{5.66R^3} \approx 8.8\%$$

3.5 POSICIONES ATÓMICAS. DIRECCIONES CRISTALOGRÁFICAS. INDICES DE MILLER

3.5.1 Posiciones atómicas

En la figura se muestran los ejes y direcciones para señalar la ubicación de cada átomo. La posición de un átomo se localiza utilizando distancias unitarias sobre los ejes.

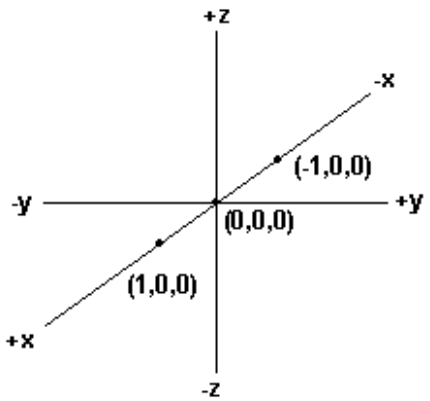


Figura 3.9 Posiciones atómicas.

Para identificar los planos cristalográficos y las direcciones se emplean tres enteros llamados índices que, en el caso de los planos, toman el nombre de índices de Miller.

3.5.2 Direcciones cristalográficas

Las direcciones cristalográficas se definen como una línea entre dos puntos o un vector. Los índices de direcciones cristalográficas son los componentes vectoriales de este vector, convertidos a números enteros.

Se encierran entre corchetes sin separación de comas y en general se representan como [u v w].

Por consideraciones geométricas puede deducirse que **todos los vectores paralelos tienen los mismos índices de dirección.**

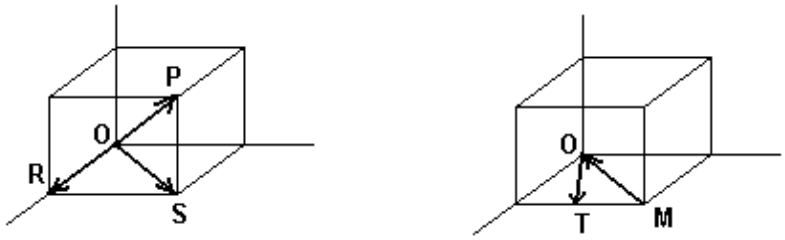


Figura 3.10 Algunas direcciones cristalográficas representativas en un cristal cúbico

Deducción de los índices de las direcciones mostradas en la figura 3.10

Dirección	Intersecciones con los ejes (x y z)	Resolución a enteros	Índices
$\overrightarrow{OR}$	1 0 0	1 0 0	$[100]$
$\overrightarrow{OT}$	1 ½ 0	2 1 0	$[210]$
$\overrightarrow{OS}$	1 1 0	1 1 0	$[110]$
$\overrightarrow{OP}$	1 1 0	1 1 1	$[111]$
$\overrightarrow{MO}$	-1 -1 0	-1 -1 0	$\left[\bar{1}\bar{1}0\right]$

Se dice que las direcciones son cristalográficamente equivalentes cuando los espaciamientos atómicos a lo largo de cada dirección son los mismos, por ejemplo:

$$[100][010][001][0\bar{1}0][00\bar{1}][\bar{1}00] \equiv \langle 100 \rangle$$

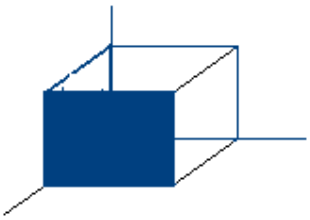
3.5.3 Índices de Miller para planos cristalográficos

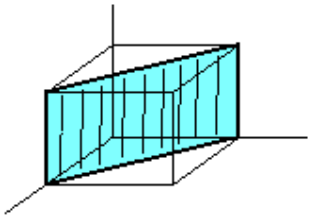
Los índices de Miller expresan la relación entre el plano cristalográfico y los ejes de la celdilla unitaria, genéricamente se expresan como $(h\,k\,l)$. Las aristas del cubo de una celdilla fundamental, representan longitudes unidad y las intersecciones de los planos cristalográficos, se miden en base a estas longitudes unidad.

Para determinarlos se sigue el siguiente procedimiento:

1. Se elige un plano que no pase por el origen (0, 0, 0)

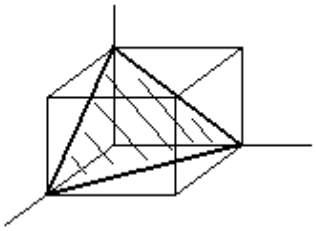
2. Se determina las intersecciones del plano con los otros tres ejes cristalográficos x, y, z para un cubo unidad. Estas intersecciones pueden ser fracciones.
3. Se obtienen los recíprocos de estas intersecciones.
4. Se eliminan fracciones y se determina el conjunto más pequeño de números enteros que estén entre sí en la misma relación que las intersecciones, éstos son los índices $(h\ k\ l)$.

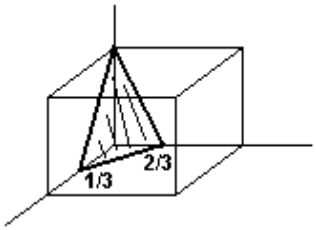




	X	y	z
Intersecciones	1	∞	∞
Recíprocos	1	0	0
Índices	(100)		

	x	y	z
Intersecciones	1	1	∞
Recíprocos	1	1	0
Índices	(110)		





	X	y	z
Intersecciones	1	1	1
Recíprocos	1	1	1
Conversión a enteros			
Índices	(111)		

	x	y	z
Intersecciones	$1/3$	$2/3$	1
Recíprocos	3	$3/2$	1
Conversión a enteros	(3	$3/2$	$1)(\times 2)$
Índices	$(6\ 3\ 2)$		

Figura 3.11 Índices de Miller de algunos planos característicos en el sistema cúbico.

En general, una familias de planos se representa por {h k l}. Por ejemplo los planos (1 0 0) (0 0 1) (0 1 0) = {1 0 0}

En el sistema cúbico se cumple que, los índices de dirección de una dirección perpendicular a un plano cristalino, son iguales a los índices de Miller de ese plano. Por ejemplo, la dirección [1 0 0] es perpendicular al plano (1 0 0).

3.5.4 Distancia interplanar

En estructuras cristalinas cúbicas, la distancia entre dos planos paralelos muy cercanos con los mismos índices de Miller se llama distancia interplanar y se designa por:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$, donde h, k, l son los índices de Miller del plano y "a" la arista del cubo.

Cuanto mayor sea el espaciado entre planos, mayor es la densidad atómica (n° átomos / cm^2) de esos planos.

3.5.5 Planos cristalográficos y direcciones de celdillas hexagonales

En las celdillas hexagonales los planos cristalográficos y las direcciones se identifican utilizando cuatro índices en lugar de tres; éstos se llaman índices de Miller-Bravais y se designan por las letras **h, k, i** y **l**. Se basan en un sistema de cuatro ejes como se muestra en la figura 3.12.

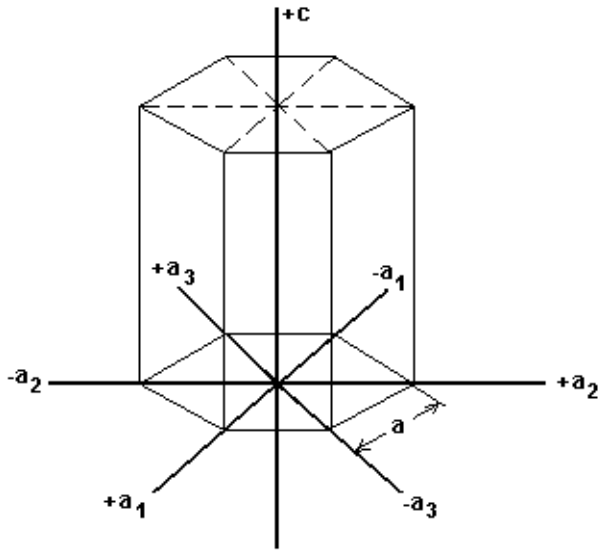


Figura 3.12 Ejes cristalinos en el sistema hexagonal

a_1, a_2, a_3 son los ejes fundamentales y forman 120° entre sí. **C** es perpendicular a la base.

Los recíprocos de las intersecciones de un plano con los ejes **a_1, a_2, a_3** dan los valores de **h, k, i**; y el recíproco de la intersección con **C** es **l**.

Los planos más importantes son los basales (son los más densos)
$a_1 = a_2 = a_3 = \infty$, $c = 1 \quad \rightarrow (0001)$

Planos de prisma:

- plano ABCD

a_1	a_2	a_3	c	h	k	i	l	
1	∞	-1	∞	1	0	-1	0	$(10\bar{1}0)$

- plano CGHD

a_1	a_2	a_3	c	h	k	i	l	
∞	1	-1	∞	0	1	$\bar{1}$	0	$(01\bar{1}0)$

3.5.6 Comparación entre estructuras HCP, FCC y BCC

Como se ha dicho, las estructuras **fcc** y **hcp** son las más compactas: APF = 0,74. En la estructura **fcc**, el plano más compacto es el (1 1 1) que contiene 6 átomos. Cada átomo es tangente a otros 6 en su propio plano y a tres situados en el plano inmediato superior, así como otros tres en el plano inmediato inferior.

En el sistema **hcp** el plano de mayor empaquetamiento es (0 0 0 1). En el **bcc** no hay empaquetamiento compacto, los planos de mayor empaquetamiento son los de la forma { 1 1 0 }. Las direcciones de fuerte empaquetamiento son las diagonales del cubo: < 1 1 1 >

3.6 Cálculo de densidad volumétrica, planar y lineal de celdillas unidad

3.6.1 Densidad atómica volumétrica

Se define como:

$$\rho_v = \frac{masa/\ celdillaunidad}{volumen/\ celdillaunidad}$$

Ejemplo:

El cobre tiene una estructura cristalina fcc y un radio atómico de 0,1278 nm. Calcule el valor teórico de la densidad del cobre. Peso atómico Cu = 63,54 g/mol.
En fcc: 4 átomos en una celda:

$$a = 4R/\sqrt{2}$$

$$1mol \rightarrow 6.023\times10^{23}\,at$$
$$x \rightarrow 4$$

$$x = \frac{4at\times1mol}{6.023\times10^{23}\,at} = \frac{4}{6.023\times10^{23}}\,mol$$

$$1mol \rightarrow 63.54g$$
$$\frac{4}{6.023\times10^{23}}\,mol \rightarrow x$$

$$x = \frac{63.54g \times 4/6.023\times10^{23}\,mol}{1mol} = \frac{4\times63.54}{6.023\times10^{23}}\,g$$

$$\rho_v = \frac{4\times63.54g/6.023\times10^{23}}{\left(4\times0.1278\times10^{-7}\,cm/\sqrt{2}\right)^3} = 8.93\,g/cm^3$$

$$1nm = 10^{-9}\left(10^2\,cm\right) = 10^{-7}\,cm$$

La densidad del cobre, medida experimentalmente, es $\rho_v = 8.96\,g/cm^3$ ¿cómo podría explicarse esta diferencia?

3.6.2 Densidad atómica planar

Se define como:

$$\rho_P = \frac{Número\ de\ átomosc\ uyos\ centos\ estén\ \text{int}er\sec tados\ \ por\ el\ área\ seleccionada}{Área\ seleccionada},$$

ó

$$\rho_P = \frac{Área\ ocupada\ \ por\ los\ átomos\ cuyos\ centros\ estén\ \text{int}er\sec tados\ \ por\ el\ área\ seleccionada}{Área\ seleccionada}$$

Ejemplo 1: Calcule la densidad atómica planar ρ_p sobre el plano (1 1 0) de la red bcc de Fe_α . R atómico = 0,124nm

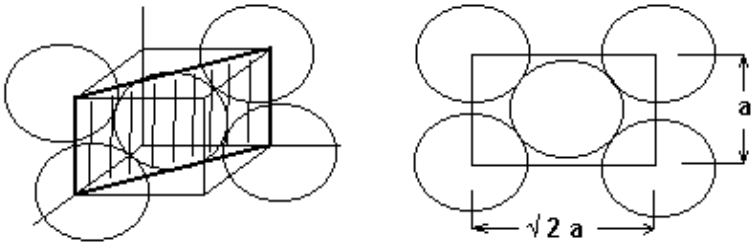


Figura 3.13 Densidad atómica del plano (100)

Número de átomos: $1 + 4\times\frac{1}{4} = 2\,at/plano$

$$\rho_p = \frac{2at}{\sqrt{2}a \times a} = \frac{2at}{\sqrt{2}\left(4 \times 0.124 \times 10^{-9} \times 10^3 \, mm/\sqrt{3}\right)^2} = 1.72 \times 10^{13} \; at/mm^2$$

Ejemplo 2:

En fcc: plano (1 1 1), número de átomos: $3 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{6} = 2 \, at/plano$

R atómico= 0,144nm , a = 0,408nm

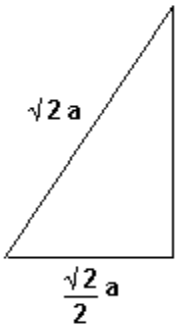


Figura 3.14 Semiplano (111)

$$\left(\sqrt{2}a\right)^2 = h^2 + \left(\sqrt{2}a/2\right)^2$$

$$2a^2 = h^2 + 2a^2/4 = h^2 + a^2/2$$

$$h^2 = 2a^2 - a^2/2 = 3a^2/2$$

$$h = \sqrt{3/2}\,a$$

$$\rho_P = \frac{2}{\frac{1}{2}\sqrt{2}a \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}a} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}a^2} = \frac{4}{\sqrt{3}a^2}$$

$$\rho_P = 1.38 \times 10^{13} \; at/mm^2$$

3.6.3 Densidad atómica lineal

Se define como:

$$\rho_L = \frac{\textit{Número de átomos cuyos centros estén en la longitud de la línea seleccionada}}{\textit{longitud de línea seleccionada}},$$

ó

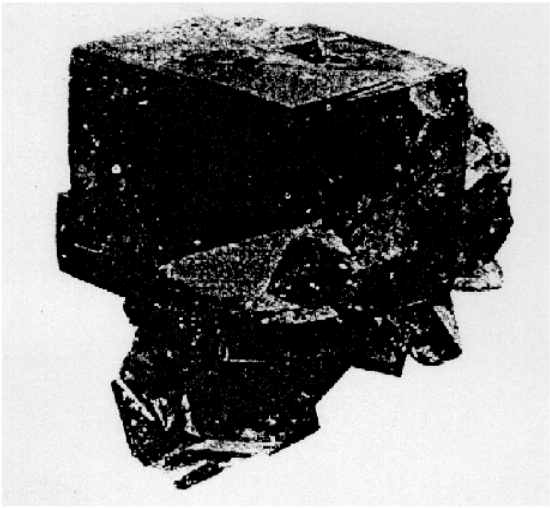
$$\rho_L = \frac{\textit{Longitud ocupada por los átomos cuyos centros estén en la longitud de la línea seleccionada}}{\textit{Longitud de línea seleccionada}}$$

3.7 MATERIALES CRISTALINOS Y NO CRISTALINOS

3.7.1 Monocristal

Es un sólido cristalino cuya disposición atómica es perfecta, sin interrupciones a lo largo de toda la muestra. Todas las celdas unitarias están entrelazadas o unidas del mismo modo y tienen la misma dirección. La forma del sólido refleja la estructura cristalina.

Los monocristales tienen importantes aplicaciones en ingeniería, por ejemplo, **se ha demostrado que el comportamiento frente a la fluencia en caliente o "creep" en caliente, mejora notablemente si no hay juntas de grano.**



Aspecto de varios monocristales de fluorita CaF_2

Figura 3.15. Monocristales de Fluorita

3.7.2 Materiales policristalinos

Son los constituidos por un conjunto de muchos cristales pequeños o granos. En la figura 3.16, se esquematiza varias etapas de la solidificación de una muestra cristalina. Al principio aparecen pequeños cristales o núcleos en distintas posiciones. Esas orientaciones cristalográficas son completamente al

azar. Los granos pequeños crecen y al finalizar el proceso los extremos de granos adyacentes interaccionan entre sí; esa región se llama límite de grano y es de alta energía, contiene alta concentración de imperfecciones. Esto se verá con más detalle en el capítulo de imperfecciones cristalinas.

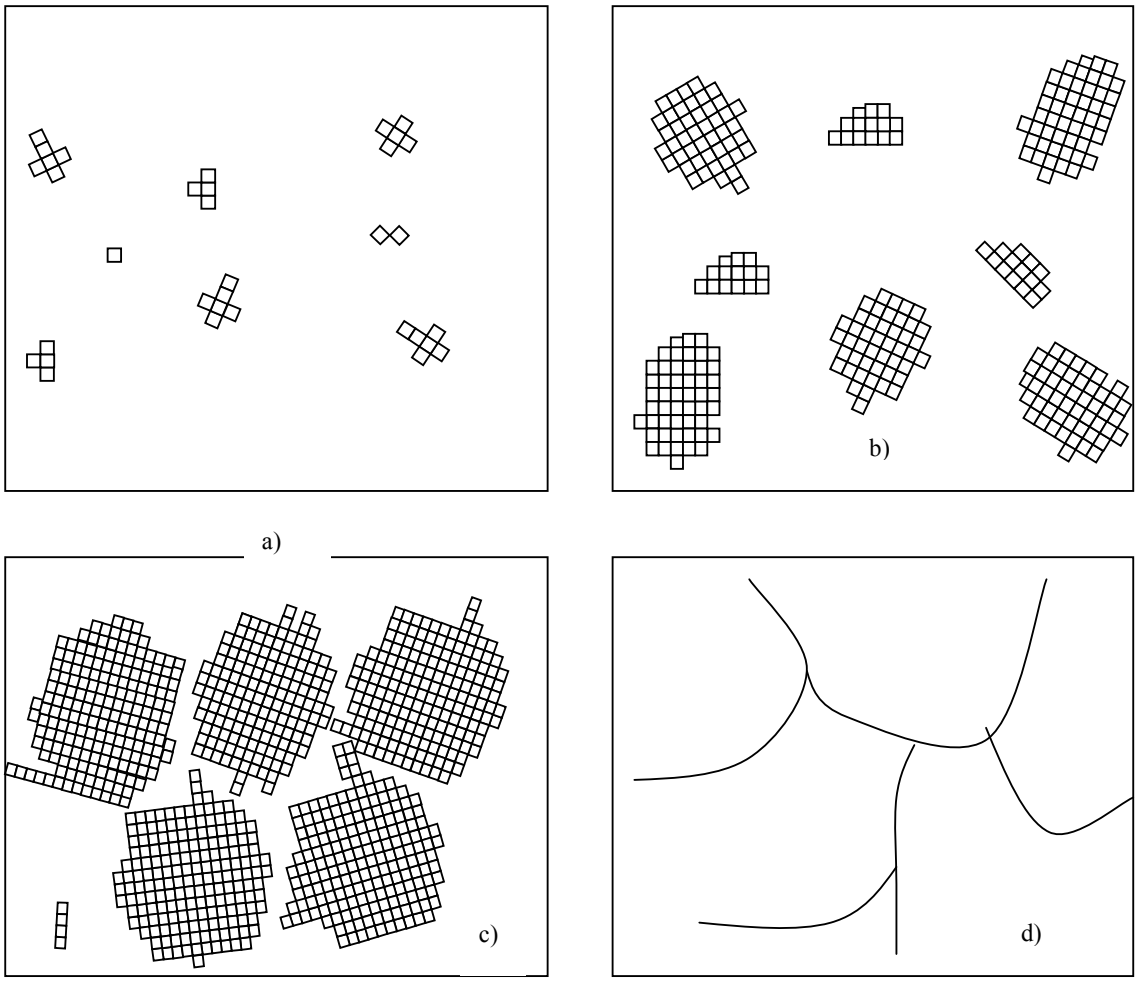


Figura Nº 3.16. Esquema de la solidificación de un material policristalino: a) núcleos de cristalización, b) crecimiento de los cristales, c) crecimiento de los cristales y aparición de la frontera entre uno y otro grano, d) juntas de grano reveladas después de un ataque químico.

3.7.3 Anisotropía

Es la direccionalidad de las propiedades y está relacionada con la variación de la distancia atómica o iónica según una dirección metalográfica. Las sustancias cuyas propiedades son independientes de la dirección de la medida se denominan **isotrópicos**.

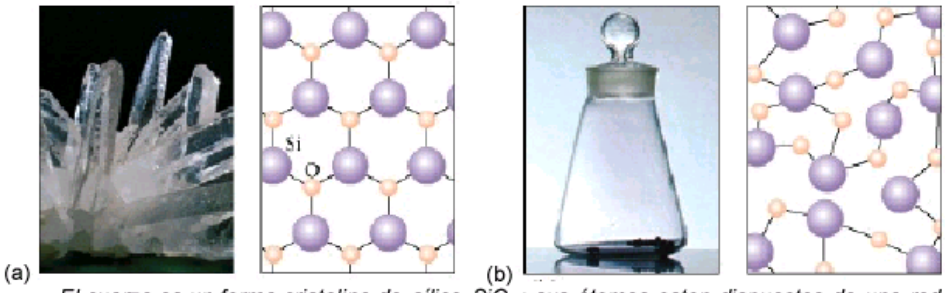
La extensión y la magnitud de los efectos anisotrópicos en materiales cristalinos son función de la simetría de la estructura cristalina. **El grado de anisotropía se incrementa al disminuir la simetría estructural**.

La anisotropía puede o no ser perjudicial, depende de la aplicación que se le dé al material. A veces interesa tener propiedades anisotrópicas y se emplean técnicas especiales para conseguirlo, por ejemplo, propiedades magnéticas.

3.7 Sólidos no cristalinos

Los sólidos no cristalinos carecen de un ordenamiento atómico sistemático y regular a distancias atómicas relativamente grandes. También se llaman **amorfos** (superficie sin forma) o **líquidos subenfriados** porque su estructura atómica recuerda a la de los líquidos.

El que un sólido adquiera forma cristalina o amorfa depende de la facilidad con que la estructura atómica al azar del líquido se pueda transformar en un estado ordenado durante la solidificación. Los materiales amorfos tienen estructura atómica y molecular relativamente compleja que se ordena con dificultad. El enfriamiento rápido favorece la formación de sólidos amorfos porque el proceso de ordenamiento requiere un tiempo.



El cuarzo es un forma cristalina de sílice SiO_2; sus átomos estan dispuestos de una red ordenada. (b) Cuando la sílice fundida solidifica rápidamente se forma el vidrio. Los átomos están desordenados.

Figura 3.17 Sílice cristalina y amorfa

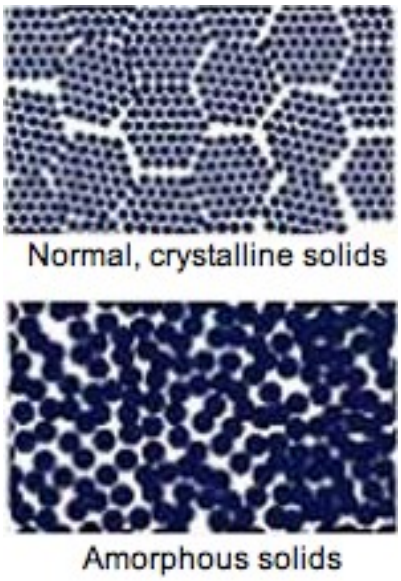


Figura 3.18 Aleación de titanio y circonio no cristalina, para esquís

Bibliografía

1. Michael F. Asbhy, David R.H. Jones, “Materiales para Ingeniería 1”; Editorial Reverté, Barcelona, 2008
2. J. A. Pero-Sanz Elorz, “Ciencia e ingeniería de los materiales”, Editorial Dossat, 2ed. Madrid, 1998.
3. .William D. Callister, “Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales”, Editorial Reverté, S.A.; Barcelona, 1995
4. William F. Smith, “Fundamentos de l Ciencia e Ingeniería de Materiales”, McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid, Tercera edición, 1998.
5. . Michael F. Ashby y David Jones, “Engineering Materials” T1 y T2, Pergamon Press Oxford, 1^{era} edición, 1986
6. R. Flinn, P. K. Trojan, “Materiales de ingeniería y sus aplicaciones”, Editorial Mc Graw Hill Latinoamericana, 1979.
7. Donald Askeland, “La ciencia e ingeniería de los materiales”, Grupo editorial Iberoamérica, México, 1^{era} edición 1985
8. Van Vlack, Lawrence, “Materiales para Ingeniería”, Compañía editorial Continental, S.A. de C.V., México, 4 edición. 1984